

Георгий П. Шпеньков

Диалектический взгляд на Мир

Волновая Модель
(Избранные Лекции в 6 Томах)

“Диалектика”

Лекция № 2 (Том I *“Философский и математический базис”*)

2017

g.shpenkov@gmail.com

<http://shpenkov.com/pdf/DialecticsL-2.pdf>

Предисловие

Парадигма физики, лежащая в основе Волновой Модели, базируется на:

- а) **Диалектической** философии и диалектической логике – **диалектике** и
- б) **Аксиоме** о **волновой природе** всех объектов и явлений во Вселенной.

Волновая концепция (б) достаточно подробно рассмотрена в видеороликах, в частности, в:

<https://www.youtube.com/watch?v=qdEFNgnhheQ>

https://www.youtube.com/watch?v=5wKpC_LSJYE

Соответствующие им **.pdf файлы**:

<http://shpenkov.com/pdf/talk2016Paris.pdf>

<http://shpenkov.com/pdf/DM.pdf>

Пришло время рассказать и о **философском базисе** Волновой Модели (ВМ) – **диалектике** (а), об основных её **законах** и **постулатах**.

Рассказ будет **очень кратким** – в объёме, достаточном для понимания физиками **необходимости учёта диалектики** при создании **физических теорий, адекватных реальности** (к которым относится рассматриваемая нами в видеороликах Волновая Модель).

Этот материал – **русский вариант Лекции № 2** из “**Избранных Лекций по Волновой Модели**” (Том 1):

[***The Wave Model (Selected Lectures), Volume 1, Lecture 2 “Dialectics”***]

<http://shpenkov.com/pdf/Vol.1.Dialectics.pdf>

“Диалектика”

Содержание:

1. Формальная логика.
2. Диалектическая философия и логика (диалектика).
3. Постулаты диалектики.
 - 3.1. Постулат существования.
 - 3.2. Постулат диалектической противоречивости эволюции.
 - 3.3. Постулат утверждения диалектической логики
 - 3.4. Постулат мер диалектических суждений
4. Заключение

Литература

1. Формальная логика

Философской базой классической и «современной» физики является **формальная** (метафизическая) **логика**.

Её концепции, рассматриваемые официальной физикой как **догмы**, **породили длительный кризис** и **агностицизм**, особенно при объяснении процессов на субатомном и атомном уровнях Вселенной.

Формальная логика была введена **Аристотелем** (384 - 322 до н.э.). Основными законами формальной логики являются: **закон тождества**, **закон непротиворечия**, **закон исключённого третьего**. Они были описаны в его главной философской работе «**Метафизика**».

В настоящее время принято называть эти законы “**законами правильного мышления**”, хотя они по существу являются **логическими правилами метафизики**.

Эти законы **противоречили** представлениям античных диалектиков. **Гегель** в Германии и **Плеханов** в России раскрыли их ограничения.

Закон тождества:

Любое суждение о предмете мысли должно быть **определенным** и **неизменным** в ходе рассуждений, то есть «***A* есть *A***», где ***A*** – любое суждение. Это правило выражается формулой

$$A = A \quad (\text{закон тождества}) \quad (1)$$

Таким образом, ***Да*** есть только ***Да***, и ***Нет*** есть только ***Нет***:

$$Да = Да, \quad Нет = Нет \quad (2)$$

Конечно, если книга находится на столе, то, по-видимому, естественно утверждать, что только книга находится на этом столе.

В этом смысле закон тождества действителен, но только на некоторое время, потому что, например, книга может исчезнуть даже в процессе суждения о ней, и какой-нибудь другой предмет может появиться на столе вместо книги. Это обычная ситуация.

Однако, когда мы исследуем **физические процессы**, наши мысли и суждения должны отражать **изменяемую картину** и быть переменной функцией суждений ***Да(t)***, ***Нет(t)***, так что вопрос о тождестве не должен возникать в таких ситуациях.

Закон непротиворечия

Закон непротиворечия гласит: **суждение** о предмете мысли **не должно быть** одновременно **утвердительным** A и **отрицательным** $\bar{A}$ – оба они **не могут быть** истинными вместе.

«Невозможно, чтобы одно и то же одновременно было и не было присуще одному и тому же, в одном и том же смысле» (Аристотель).

Это правило является **первой метафизической поддержкой** закона тождества. Выражается следующей логической формулой,

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad (\text{закон непротиворечия}), \quad (3)$$

где $\cap$ есть знак пересечения. Выражение $A \cap \bar{A}$ означает множество элементов, принадлежащих **A** и **B** :

Таким образом, “**Да** и **Нет**” есть пустое множество, $\emptyset$:

$$Да \cap Нет = \emptyset \quad (4)$$

Закон исключённого третьего

Закон гласит: по крайней мере, **одно из двух** противоположных суждений, A или $\bar{A}$, является **истинным**, **третьего не дано**.

«...ничего не может быть посредине между двумя противоречивыми суждениями об одном, каждый отдельный предикат необходимо либо утверждать, либо отрицать» (Аристотель).

Это правило формирует **вторую метафизическую поддержку** закона тождества. Представляется следующим образом:

$$A \cup \bar{A} = I \quad (\text{Закон исключённого третьего}), \quad (5)$$

где I – универсальное множество, представленное в метафизике только элементами **Да** или **Нет** (или обоими элементами одновременно). Символ $\cup$ является знаком интеграции.

Выражение $A \cup \bar{A}$ означает множество элементов, принадлежащих **A** или **B** (или **A** и **B** вместе).

Таким образом, «**Да** и **Нет**» исчерпывают все суждения:

$$\text{Да} \cup \text{Нет} = I \quad (6)$$

В формальной, или классической, логике рассматривается

Четвёртый закон:

Закон достаточного основания.

Был сформулирован по прошествии значительного периода времени Готфридом Вильгельмом **Лейбницем** после обоснования Аристотелем первых трех законов.

Это так называемый **закон обоснованности**: любое утверждение, справедливое в рамках данной теории, может быть доказано или опровергнуто.

Всякое положение для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно быть доказанным... Или **любая мысль должна быть обоснована**, причём основание её **должно быть достаточным**.

В 1931 году **Курт Гёдель** опроверг этот тезис в своей знаменитой **теореме Гёделя**.

Не будем вдаваться в подробности этого закона.

Алгебра суждений **Аристотеля** в определенных пределах

справедлива как алгебра контактных элементов

в устройствах, подобных **робототехническим** системам, **компьютерам** и т. д., **но не более.**

Формальная логика не может работать в физике,

где все находится в **непрерывном движении.**

В частности, в случаях, когда **частицы** трансформируются одна в другую, исчезают и появляются, **ведут себя** одновременно и **как волны**, и так далее.

В основе **классической** и **современной** физики, основанной на формальной логике, лежит **модель Вселенной**, которую можно назвать моделью **одного пространства**, представленной в XIX веке концепцией «**мирового эфира**». (Согласно Волновой Модели **диалектической** физики **Вселенная** – это **Материально-Идеальная Система** [1]...)

Мировой эфир рассматривался как **начальный** уровень Вселенной. Сегодня его называют **квантовым вакуумом** Дирака и т. д.

Таким образом, по сути, классический «эфир» трансформировался в **квантовый «вакуум»**. Последний интерпретируется как некий **изначальный квантовомеханический хаос**, в котором рассматривается **не необходимость** и **случайность** вместе, а только **случайность**, связанная с **принципом неопределенности.**

Для многих уже давно стало ясно, что официальная

(«современная») парадигма физики,
включающая формальную логику Аристотеля,
не отвечает потребностям настоящего времени.

По этой причине **Волновую Модель** – теорию, **альтернативную Стандартной Модели**, мы начали **создавать** с “**нуля**”, а именно, с выбора **адекватного философского базиса** физики [1, 2].

Физика – **наука о природе**, изучающая наиболее **общие** свойства окружающего нас мира. Будучи частью **философии**, как **универсальной науки**, физика **должна учитывать** важнейшие её достижения, касающиеся общих свойств Природы, которые философия изучает своими (отличными от принятых в физике) методами, и опираться на них.

Анализ достоинств и недостатков доминирующих философских течений вскрыл **ограниченность формальной логики** при исследовании **физических процессов** и показал адекватность **диалектической логики**, приведя нас к **диалектике** –

диалектическому взгляду на структуру Вселенной.

Законы диалектического мышления, изучаемые диалектической логикой в рамках диалектики, **существенно отличаются** от **формально-логических законов**. Рассмотрим подробнее **в чём именно** заключается это **различие**.

2. Диалектическая философия и логика - Диалектика

Диалектика является неотъемлемой частью фундамента **мировой философии**.

Слово «**философия**» в его первоначальном широком смысле, означающем «**любовь к мудрости**», происходит от греческого составного слова φιλοσοφία **философия** (дословно «**любомудрие**») где слово σοφία «**софия**» – **премудрость** («мастерство», «знание», «мудрость»).

Согласно **Диогену Лаэртию** (который жил, вероятно, в начале третьего века), **Пифагор** (ионийский грек, родившийся на острове Самос, примерно 570-500 гг. до н.э.) **первым начал называть форму познания мира**, вырабатывающую систему знаний о *наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и мира*, **философией**, а себя **философом** (любителем мудрости).

По его словам, только **Бог** может быть мудрецом, но не человек ...; и **философ** – это всего лишь тот, кто чувствует тягу к мудрости. Мудрецов (и поэтов) называли также **софистами** («знатоками в мудрых вещах» по Гиппократу).

Философия своим происхождением имеет два источника:

один связан с **Анаксимандром** (610-546 гг. до н. э., родился в Милете), а другой с **Пифагором**.

Анаксимандр был «учеником и преемником **Фалеса**», считается основателем греческой астрономии и натурфилософии.

Фалес из Милет (625-547 гг. до н.э.) является первым милетским философом, **основоположник античной** и в целом **европейской философии и науки**, основатель ионической школы естественной философии.

Предложил **простое учение** о происхождении мира: он **утверждал**, что все многообразие вещей и явлений происходит от **единственного элемента – воды**.

Первая философия получила название **ионической философии**.

Вторая была названа **итальянской философией**, потому что Пифагор занимался философией преимущественно в Италии.

Некоторые философы назывались **физиками**, потому что они **изучали природу**. Другие относились к **этикам** из-за их рассуждений о **морали и нравах**. **Третья** группа философов называлась **диалектиками** из-за их дискуссий об обосновании аргументаций, искусства спорить, вести рассуждения.

Физика, этика и диалектика – три части философии.

Физика учит о мире и обо всем том, что в нём есть.

Этика посвящена жизни и поведению людей.

Диалектика занимается аргументами как для физики, так и для этики.

До Архитаса из Тарентума (Archytas of Tarentum, яркий представитель пифагорейцев второго поколения, живших в южной Италии в первой половине IV века до н. э.), ученика Анаксагора, **физика была единственной философией.**

Анаксагор из Клазомена (Clazomenae, Греция, жил примерно в 500-428 гг. до н. э), проводил наиболее активные годы в основном в Афинах, **первым профессионально преподавал философию,** был также первым кто начал считать **мысль** в качестве **инициатора физического мира.**

Диалектика берет свое начало

от **Зенона Элейского** (Zeno of Elea, около 490-430 гг. до н.э.) [3].

Отрицая познание истинного бытия **посредством** **чувственного восприятия**, не отрицая достоверности последнего, он **показал** в своих знаменитых парадоксах **противоречивость** движения.

Другим из основателей диалектики был **Сократ** (около 469-399 гг. до н.э.).

Слово **диалектика** означало, с одной стороны, **поиск истины в ходе бесед**, которые осуществлялись путем **формулирования вопросов** и методического **поиска ответов** на них.

С другой стороны, **диалектика** означает **способность видения** и **отражения** посредством понятий **противоположных граней природы**.

В широком смысле этого слова **диалектика** – это навык **многогранного описания** объекта мысли и **логического формирования предсказания** необходимых и возможных **событий**. Таким образом,

Диалектика рассматривается
как логика философии и всех наук, т. е. как
ЛОГИКА ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛОМ.

Диалектика представляет собой
синтез лучших достижений как материализма так и идеализма,
и является основой для понимания
материально-идеальной сущности мира.

Основные законы диалектики:

- (1) *закон единства и борьбы противоположностей;*
- (2) *закон перехода количественных изменений в качественные;*
- (3) *закон отрицания отрицания.*

3. Постулаты диалектики

3.1. Постулат Существования

Материально-идеальный мир ($\hat{M}$) существует ($\exists$):

$$\exists \hat{M} \quad (7)$$

Символично, **материально-идеальная сущность мира** (рис.1) может быть кратко представлена логическим биномиалом

$$\hat{M} = M + iR \quad (8)$$

где M and iR являются, соответственно, **материальной** и **идеальной** составляющими мира, **знак “+”** выражает их **взаимосвязь**.

Структурная схема диалектики



Различные миры Вселенной и, в частности, **мир людей** имеют одну и ту же структуру. В последнем случае **М** является **материальным человеком** или его биологическим телом, материальной оболочкой; **iR** - **идеальный человек** или его душа-ум.

Символическое представление материально-идеальной сущности мира

Все компоненты $(\forall)$ материально-идеального мира $(\hat{M})$, $\sum(s_k \circ f_k)$, связаны вместе системой симметрично-асимметричных диалектических соотношений σ_k , $\sum(s_k \sigma_k f_k)$, и $(\wedge)$ соотношениями материально-идеального обмена (ρ_k) , $\sum(s_k \rho_k f_k)$.

Символически, это может быть представлено в следующем виде:

$$\forall \sum(s_k \circ f_k) \propto \sum(s_k \sigma_k f_k) \wedge \sum(s_k \rho_k f_k) \quad (9)$$

где $k \in N$;

s_k и f_k – противоречивые стороны граней-противоположностей Вселенной;

$\propto$ – символ бесконечной универсальной связи;

“ $\circ$ ” – символ-местоимение любых связей.

3.2. Постулат Диалектической Противоречивости Эволюции

Любой объект или отношение “**A**” в любой момент находится в состоянии эволюции, т.е. он одновременно равен и не равен себе:

$$(A = A) \wedge (A \neq A) \quad (10)$$

где $\wedge$ – знак логической конъюнкции (“и”).

Следующая логическая антиномия соответствует вышеупомянутому биномиальному суждению :

$$(Da = Da) \wedge (Da \neq Da) \quad (11)$$

Диалектика утверждает, что «**A есть A**» и «**A не есть A**» одновременно. Например, Смит, будучи ребенком, мальчиком, мужчиной и стариком, является, с одной стороны, реализацией логической формальной формулы «**A есть A**», то есть Смит – это Смит.

С другой стороны, серия «ребенок-мальчик-мужчина-старик» - это проявление **не тавтологии** «**A не есть A**», то есть Смит постоянно меняется. Смит как ребенок не равен Смиту как мальчику. В каждый момент он есть он, «**A есть A**», и одновременно он не есть он, «**A не есть A**».

Когда мы рассматриваем быстроменяющиеся физические процессы на молекулярном уровне или глубже, истина этого постулата становится еще более очевидной.

Логический биномиал эволюции

« A равен A »

и одновременно

« A не равен A »

выходит за рамки формальных правил Аристотеля.

Аристотель (384-322 гг. до н. э.), заложивший основы метафизики и формальной логики, **был противником диалектики**.

Он писал [4]:

«Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время и в одном и том же отношении и было и не было присуще одному и тому же»

Согласно метафизике, два формально-логических суждения A (**Да**) и A (**Да**) всегда считаются только равными **по закону тождества**:

$$A = A \quad (Да = Да). \quad (12)$$

Эта **тавтология исключает любую возможность движения** и анализа, и если бы люди следовали этому правилу на самом деле, **развитие** человеческой мысли **было бы невозможно**.

3.3. Постулат утверждения диалектической логики

(a) Краткое **диалектическое суждение** о предмете мысли представляется в общем случае

симметрично-асимметричной логической структурой

Да-Нет или *Нет-Да*. (13)

(b) Относительно симметричные объекты выражаются логической структурой

Да-Да или кратко *Да* (14)

и относительно асимметричные – структурой

Нет-Нет или кратко *Нет*. (15)

(c) В общем случае **логическое диалектическое суждение** L является **функцией** элементарных суждений *Да* и *Нет*,

$$L = f(\text{Yes}, \text{No}) \quad (16)$$

3.4. Постулат мер диалектических суждений

Меры суждений *Да* и *Нет* носят мультипликативный характер:

$$P = Q \cdot D \quad (17)$$

где Q – **количественная** мера оценки,

D – **качественная** мера оценки, **размерность**.

Диалектическая физика в качестве эталонных (фундаментальных) единиц триады *материи-пространства-времени* принимает только **три единицы**:

грамм, сантиметр, секунда.

Поскольку **познание происходит на основе сравнения**, следовательно, правильная **структура размерности** должна быть представлена произведением **эталонных единиц измерения с целыми степенями**:

$$D = \dim P = M^k L^m T^n \quad (18)$$

т. е. $k, m, n \in Z$. Здесь эталонные меры триады обозначаются символами M, L и T .

В «**современной**» **физике** единицы измерения имеют численные значения, наименования и обозначения, **присвоенные** им **по соглашению**.

Сформировалось при этом мнение, что **выбор триады мер** весьма произволен.

Однако, как показал глубокий и всесторонний анализ [1, 5], **это не так**.

Меры, выбранные людьми, **индуцированы опытом общения с природой**, и эти меры принадлежат определенному набору **возможных значений**.

Многие **полагают**, что в качестве меры, например, меры массы, можно взять **любую** величину, но это **иллюзия**.

Произвольное значение меры **массы** не будет принято, если это значение не будет принадлежать определенному набору **возможных значений** массы.

Это относится и к **длине**. В качестве **меры длины** могут использоваться дюймы, фут и другие неметрические единицы, но все эти меры связаны с возможным набором значений длины.

Подробности о триаде мер с позиций Диалектической Физики (Волновой Модели) представлены в [1], а также в 4-м Томе Лекций автора [5].

Что касается сложных (**составных**) **единиц**, то мы находимся в таком состоянии, когда в физике электромагнитных процессов основные физические параметры представлены, **из-за незнания истинной размерности электрического заряда**, размерностями с **дробными степенями** основных единиц.

Такие составные единицы **некорректны**. С диалектической точки зрения, это не настоящие единицы. Условно их можно назвать **феноменологическими**. **Познание Природы невозможно** при использовании таких единиц, потому что они за пределами сравнения. Действительно, **заряд электрона** определяется мерой

$$e = 1.60217733 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (19)$$

Однако **единица** электрического заряда **кулон (C)** является **невообразимым** параметром, поскольку **его размерность в триаде мер** представлена эталонными единицами с **дробными показателями** степеней при них. Они не могут быть сопоставимы ни с чем:

$$1\text{C} = 2.99792458 \cdot 10^9 \text{ g}^{1/2} \cdot \text{cm}^{3/2} \cdot \text{s}^{-1} \quad (20)$$

Действительно, может ли кто-нибудь показать предмет $1\text{g}^{1/2}$? Естественно, нет, потому что такой объект **не существует** в Природе. Может ли кто-нибудь вообразить, что собой представляет физически $1\text{cm}^{3/2}$?

Диалектические постулаты утверждают, что **электрон**, представленный в вышеупомянутой форме, **непознаваем**. Решение этой кардинальной проблемы современной физики получено впервые в рамках Волновой Модели (см., например, [1]).

Познание мира происходит на основе сравнения

В первом приближении **любой элемент** *A* состояния или феномена природы **имеет** по крайней мере **две стороны сравнения**.

Это требует от нас описывать *A* диалектическими **симметрично-асимметричными** суждениями вида **Да-Нет**. Они представляет собой пару суждений **Да** и **Нет**, которые по сути являются **противоположными суждениями**, так что в этом смысле оба эти суждения являются **асимметричными**.

В общем случае **Да** и **Нет** являются **естественными суждениями** об объекте исследования. Они выражают **количественные** и **качественные** показатели объекта.

Несколько примеров полярно-противоположных суждений:

движение-покой, **потенциальное-кинетическое**, **непрерывное-прерывное**, **абсолютное-относительное**, **бытие-небытие**, **материальное-идеальное**, **форма-содержание**, **базис-надстройка**, **качество-количество**, **причина-следствие**, **объективное-субъективное**, **прошрое-будущее**, **необходимость-случайность**, **конечное-бесконечное**, **действительное-мнимое**, **волновое-квантовое**, **частица-античастица**, и т. д.

Chuang Tzu (369-286 гг. до н. э., выдающийся представитель даосизма) написал [6, с. 215]: «В Мире все отрицает себя через другое, которое является его **противоположностью**. Каждая вещь утверждает себя через себя. Невозможно различить (в отдельно взятой вещи) свою оппозицию, потому что можно воспринимать вещь только сразу. Вот почему говорят: ‘**Отрицание вытекает из утверждения и утверждение существует только благодаря отрицанию**’. Таково учение об **условном характере** отрицания и утверждения. Если это так, тогда все умирает будучи рождённым, и все рождается уже умирающим; всё возможно уже будучи невозможным, и все уже невозможно будучи возможным. **Истина существует** лишь настолько, **насколько существует ложь**, и **ложь существует** настолько, **насколько существует истина**. Вышесказанное не является изобретением мудреца, но это факт, который наблюдается в природе ... ».

Другой китайский философ **Ch’eng Hao** (1032-1085) отмечал [6] (стр. 327): «Высочайший принцип для всех вещей на небесах и на Земле состоит в том, что **нет ни одной отдельной вещи**, которая была бы **независимой**, **поскольку**, это обязательно, **есть её противоположность** ... ». Другими словами, все вещи не представляют собой единое целое, они существуют в виде противоположностей.

Его брат **Ch’eng I** (1033-1107) заявил: «**Все** в пространстве между небесами и Землёй **имеет противоположности**; Если есть **Темное Начало**, то и **Светлое начало** также есть; если есть **добро**, значит, **зло** есть также » и т. д.

Логическое восприятие объекта мышления и его диалектических аспектов посредством **полярно-противоположных суждений**, таких как *сходство-различие, анализ-синтез, дедукция-индукция, общее-частное, содержание-форма, абстрактное-конкретное, корректное-некорректное*, и т. д. , и, в целом, с помощью **диалектических суждений**

Да-Да, Да-Нет, Нет-Да, Нет-Нет (24)

и их **комбинаций** (примеры рассмотрены в [7]), основанное на **сравнении**, является **эффективным процессом познания** объекта мысли.

Ядро логотипов

Да-Нет (25)

– это **основной закон диалектической логики**, из которого следуют любые сочетания *Да* и *Нет*.

Симметрия пары *Да-Нет* является **основой диалектической модели Вселенной**, опирающейся на фундаментальный **закон диалектической логики**

закон утверждения-отрицания.

Таким образом,

Диалектика

– это мастерство **многогранного описания** объекта мысли и **логического формирования предсказаний** необходимых и возможных **событий**.

Суть диалектической модели произвольного состояния или процесса состоит в том, что **любое свойство** Вселенной, обозначенное предельно кратким суждением *Да*, всегда отвечает (без каких-либо исключений) на свойство *Нет*.

Это фундаментальное правило является фундаментальным принципом ‘**диалектической модели**’, которая, таким образом, **утверждает**, что любое *Да* имеет свое собственное отрицание *Нет*.

Более того, **нет четкой границы** между *Да* и *Нет*: многие свойства *Да* непрерывно или скачкообразно превращаются в противоположные свойства *Нет*.

Например, непрерывный **переход потенциальной** энергии в **кинетическую** и **обратно** при колебании маятника, и т. д.

Диалектика развивались многими поколениями ученых **на протяжении веков**, и **возможности диалектики** нельзя сравнивать с довольно упрощенными правилами формальной логики Аристотеля.

Однако, **современная физика** опирается не на диалектику, а на **формальную логику**: логику либо только *Да*, либо только *Нет*. Поэтому она не в состоянии преодолеть односторонний плоский взгляд на Мир, **сдерживающий** в результате **развитие физики**.

Тем не менее, **в силу необходимости**, современная физика в некоторых случаях **вынуждена** всё-таки **оперировать диалектическим законом утверждения-отрицания**, который отражает объективные закономерности в природе.

Основываясь на формальной логике (т. е., будучи недиалектической), физика делает это, однако, в **неявном** и крайне **обрезанном виде**. В ней упоминается небольшой ряд **полярно-противоположных** понятий, таких, например, как: разрывность (*Да*) и непрерывность (*Нет*), частицы (*Да*) и античастицы (*Нет*), симметрия (*Да*) и асимметрия (*Нет*), прямолинейный (*Да*) и криволинейный (*Нет*) и т. д.

Вот почему, **следуя** принципу относительности **Эйнштейна**, современная физика **утверждает**, что существует только **относительное движение**. Но, заметьте, в то же время она оперирует понятием **абсолютной скорости** электромагнитных волн, **скорости света**, которая является **одинаковой** «для всех наблюдателей при равномерном относительном движении, независимо от относительных движений источников и детекторов».

Если использовать точный язык логики, то **это утверждение означает**, что физика **одновременно оперирует** (**неявно**, поскольку утверждается, что есть только относительное движение) **абсолютным движением** электромагнитных волн и их **абсолютной скоростью**, поскольку их **абсолютность означает** их **независимость** от системы координат.

В диалектической модели вышеупомянутые **логические манипуляции** не требуются, потому что свойству движения **Да** = «**относительное**» отвечает симметричное ему свойство **Нет** = «**абсолютное**».

Это означает, что **любое движение** в Мире представляет собой сложный симметричный комплекс **абсолютно-относительного движения**, т. е., движения **Да-Нет**, в котором действует **закон сохранения** и **преобразования абсолютно-относительного движения**.

Можно привести много **других примеров**, которые говорят о предельных возможностях и безуспешности формальной логики. Вот один из них, чрезвычайно важный.

Несостоятельность квантовой механики и концептуальная необоснованность введения в физику понятия «**гибридизация атомных орбиталей**» [8], приведшая к возникновению **квантовой химии**, являются результатом одностороннего формально-логического подхода.

Согласно диалектической физике **сопряженные потенциально-кинетические параметры** дают полное описание физических полей [9]. Пример:

$$\text{Диалектический образ суждения } \hat{\Psi}, \hat{\Psi} = \Psi_p + i\Psi_k,$$

общей бинарной структуры **Да-Нет**, воспроизводит математически **реальный образ** и **бинарный** характер оригинала. Буква i (так называемая «**мнимая единица**») в уравнении обозначает **единицу отрицания** [10], т. е. указывает на **качественно противоположное** свойство Ψ_k (кинетическое) по отношению к Ψ_p (потенциальное).

Непонимание последнего породило **ошибочную интерпретацию** волновой функции $\hat{\Psi}$ в **квантовой механике**, согласно которой реальный физический смысл имеет только **квадрат модуля** этой функции $|\hat{\Psi}|^2$ [1, 8, 11, 12].

Фактически, с тех пор как Макс Борн ввел вероятностную интерпретацию до настоящего времени, «мнимые» части $i\Psi_k$ волновой функции $\hat{\Psi}$ [13], считающиеся **нереальными** величинами, не имеют в «**современной**» физике твёрдой физической интерпретации [1, 8].

Приведем **объяснение Борна**:

«Причина взятия квадрата модуля состоит в том, что сама волновая функция (из-за мнимого коэффициента при производной по времени в дифференциальном уравнении) является комплексной величиной, а величины, поддающиеся физической интерпретации, конечно, должны быть реальными» [13, с.142].

На самом деле, как доказано всем опытом физики, и **реальные** и **мнимые** части **комплексных** волновых функций **являются реальными**. Они представляют собой **две** качественно различные **стороны** одного и того же процесса, явления или объекта, в частности, **потенциальные** и **кинетические** параметры **волнового процесса**, описываемого волновыми $\hat{\Psi}$ функциями.

Эта проблема **рассмотрена** достаточно подробно **авторами**, в частности в [14], при анализе **гармонических колебаний** материальной точки.

Заключение

В отличие от метафизики, **диалектика утверждает**, что Мир есть **объективная диалектика**, который эффективно описывается на основе субъективной диалектики (диалектической философии и её логики) **основными нотами-суждениями** диалектики

Да, Нет, Да-Да, Нет-Нет, Да-Нет (21)

и более сложными аккордами.

Диалектические суждения являются переменными.

Они **изменяются** в соответствии со сменой предмета мысли, то есть в общем случае любое суждение **A** должно удовлетворять

закону движения,

который может быть представлен в терминах множеств посредством **антиномии**,

$$(A = A) \wedge (A \neq A) \quad (22)$$

утверждающей, таким образом, что **суждение должно быть переменным**, отражающим непрерывные **изменения** в **Природе**, колебательно-волновую природу объектов и процессов в ней. То есть, будучи равным себе, суждение не должно быть равным самому себе.

Подробности и конкретные **примеры** диалектических суждений, включая **диалектический анализ** микро смещений (**движения**), содержатся в 3-й Лекции автора [7]. Заинтересованные читатели могут познакомиться с ней (доступна в Интернете).

В следующей слайд презентации

рассмотрим применение основного закона диалектики к физике :

Как следует из основного закона диалектики *Да-Нет* — закона симметрии и асимметрии *Да* и *Нет* полярных суждений,

движение-покой

следует описывать

сопряженными симметричными параметрами.

Им и будет посвящена **следующая Лекция** из серии **Лекций по ВМ** (в подобном, **PowerPoint**, представлении). Она соответствует **4-й Лекции** из 1-го Тома «**Избранных Лекций по Волновой Модели**» (написанных на английском [15]): **“The Wave Model (Selected Lectures), Volume 1”**

<http://shpenkov.com/pdf/Vol.1.Dialectics.pdf>

О каких параметрах, неизвестных «современной» физике, **будет идти речь?** Следуя диалектике **кинетическая скорость** (первая производная от кинетического смещения) как **скорость изменения движения** должна быть сопряжена с **потенциальной скоростью** — **скоростью изменения покоя**.

Это предполагает добавление **потенциального импульса** к **кинетическому импульсу**.

Наряду с уже существующими понятиями **потенциальной** и **кинетической энергий** необходимо оперировать также понятиями **потенциальная** и **кинетическая сила**, **потенциальная** и **кинетическая работа**, и т. д.

Современная физика **не развивала** также понятие **потенциально-кинетического волнового поля**, которое нужно рассматривать как обобщенный образ любого реального физического поля, являющегося по существу **продольно-поперечным потенциально-кинетическим** [1]. Это относится и к так называемому «**электромагнитному**» полю, которое дословно означает «**янтарно-магическое**» поле (поскольку *электрон*, от др.-греч. ἤλεκτρον — *янтарь*; магнитное от др.-греч. μαγεία - магия, *магическое* поле), что не раскрывает физическую суть этого поля.

Естественно, что перечисленные проблемы также относятся к описанию **поля физического** (реального) **времени** (идеального поля пространства Вселенной), которое входит в триаду *материи-пространства-времени* и отличается от эталонного (математического) времени, используемого в повседневной жизни.

Введение вышеупомянутых недостающих **сопряженных понятий** (параметров) осуществлено **впервые** авторами Волновой Модели [15]. Поговорим о них также **в следующей лекции**.

Невнимание к законам диалектики приводит, мягко говоря, к неприятным последствиям для науки. **Квантовая механика** тому яркий пример, можете легко убедиться в этом (см., например, [1, 8, 11, 12]). **Другие примеры** можно найти в [16].

Далее, в последующих слайд презентациях, рассмотрим
числовое поле диалектики:

Для описания противоположных свойств

объективной реальности удобно использовать

комплексные числа,

[17], так называемые «**мнимые**» компоненты которых, как установлено в ВМ, также являются реальными, но отличающиеся от их «**реальных**» компонент

полярно противоположными алгебраическими свойствами.

Преобразование кинетического поля в потенциальное или электрического поля в магнитное означает (на языке комплексных чисел) **преобразование** «**реального**» числового поля в «**мнимое**» и наоборот. ...

Таковы ближайшие планы.

БлагоДарю за внимание!

Литература

[1] L. Kreidik and G. Shpenkov, *Atomic Structure of Matter-Space*, Geo. S., Bydgoszcz, 2001, 584 p.; <http://shpenkov.com/atom.html>

[2] L. Kreidik and G.P. Shpenkov, *Alternative Picture of the World*, Volumes 1-3 (158, 164 and 186 pages; Bydgoszcz, 1996).

[3] Диоген Лаэртский, *О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, Зенон Элейский*; Москва, «Мысль», 1979, стр. 66-67.

[4] J.L. Ackrill, *Aristotle: Categories and De Interpretatione* (Calendon Press, Oxford, 1963; W.D. Ross, *Aristotle's Metaphysics* (Calendon Press, Oxford, 1924).

[5] G. P. Shpenkov, DIALECTICAL VIEW OF THE WORLD: The Wave Model (Selected Lectures), Volumes 4 “*Units of Measurement*” (2014);
<http://shpenkov.com/pdf/Vol.4.PhysicalUnits.pdf>

[6] *История китайской философии*, «Прогресс», Москва, 1989.

[7] G. P. Shpenkov, DIALECTICAL VIEW OF THE WORLD: The Wave Model (Selected Lectures); Volume 1, *Philosophical and Mathematical Background*, Lecture 3, *Judgments of Formal and Dialectical Logics*, pages 30-41 (2013).

[8] G. P. Shpenkov, *Conceptual Unfoundedness of Hybridization and the Nature of the Spherical Harmonics*, Hadronic Journal, Vol. 29. No. 4, p. 455, (2006); <http://shpenkov.com/pdf/hybridizationshpenkov.pdf>

[9] G. Shpenkov and L. Kreidik, *Conjugated Parameters of Physical Processes and Physical Time*, Physics Essays, Vol. 15, No. 3, 339-349, (2002).

[10] Г. П. Шпеньков, *Физический смысл мнимой единицы i* , ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ (ЭРМ), Т. 20: (Доклады Русскому Физическому Обществу, 2013), 70-81 с.; <http://shpenkov.com/pdf/ERM-V.20-2013.pdf>

[11] L. Kreidik and G. Shpenkov, “*Important Results of Analyzing Foundations of Quantum Mechanics*”, Galilean Electrodynamics & QED-East, Special Issues 2, **13**, 23-30, (2002); <http://shpenkov.com/pdf/QM-Analysis.pdf>

[12] G. Shpenkov and L. Kreidik, “*Schrodinger’s Errors of Principle*”, Galilean Electrodynamics, 3, **16**, 51-56, (2005); <http://shpenkov.com/pdf/blunders.pdf>

[13] Max Born, *Atomic Physics*, Blackie & Son Limited, London-Glasgow, seventh edition, 1963; Mir, Moscow, 1965.

[14] G. P. Shpenkov, DIALECTICAL VIEW OF THE WORLD: The Wave Model (Selected Lectures); Volume 1, *Philosophical and Mathematical Background*, Lecture 8, *Bipolar Character of Physical Processes*, pages 89-101 (2013);
<http://shpenkov.com/pdf/Vol.1.Dialectics.pdf>

[15] Там же, Lecture 4, *Conjugate Parameters of Dialectical Physics*, pages 42-52.

[16] George Shpenkov, *Some Words About Fundamental Problems of Physics*, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012;
http://shpenkov.com/978-3-659-23750-8_eng.JPG
<http://shpenkov.com/pdf/Book-2011-Eng.pdf>

Георгий Шпеньков, *Несколько слов о фундаментальных проблемах физики*;
<http://shpenkov.com/pdf/FundPhysProb.pdf>

[17] L. Kreidik and G. Shpenkov, *Philosophy and the Language of Dialectics and the Algebra of Dialectical Judgments*, Proceedings of The Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, 1998; <http://www.bu.edu/wcp/Papers/Logi/LogiShpe.htm>